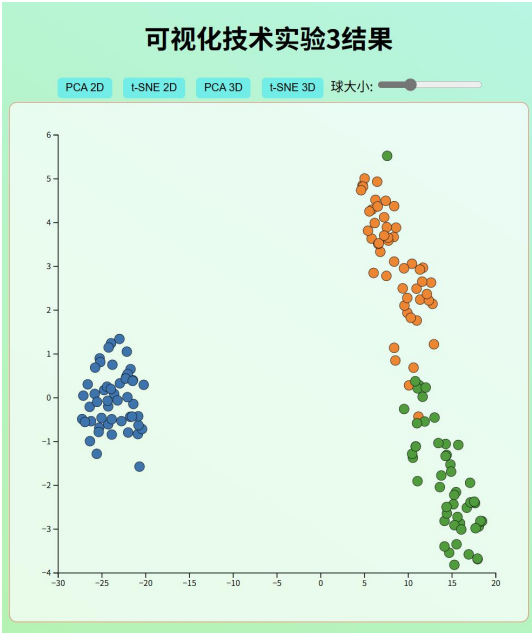
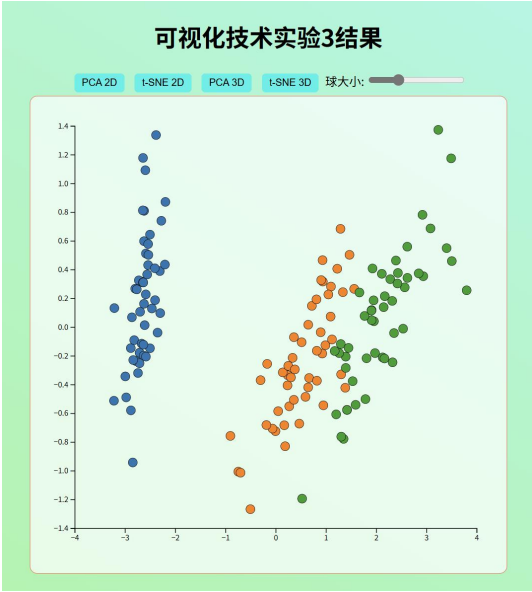


山东大学计算机科学与技术学院

可视化技术课程实验报告

学号：202300130183	姓名：宋浩宇	班级：23 级智能班
实验题目：三、降维		
实验学时：4	实验日期：2025/10/13	
实验目标： 降维是指使用某种特定的映射方法将原始高维空间中的数据点映射到低维空间。 在原高维空间中，存在冗余信息和噪声信息，会在实际应用中引入误差，影响精度；而降维可以提取数据的基本结构，减少冗余信息和噪声信息造成的误差，提高应用中的精度。		
作品描述（实验背景、数据集来源、描述思路（为什么用此种可视化形式？能达到什么样的效果？优点？））： 实验背景： iris 数据集的中文名是安德森鸢尾花卉数据集，英文全称是 Anderson's Iris data set。 iris 包含 150 个样本，对应数据集的每行数据。每行数据包含每个样本的四个特征和样本的类别信息，所以 iris 数据集是一个 150 行 5 列的二维表。 通俗地说，iris 数据集是用来给花做分类的数据集，每个样本包含了花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度四个特征（前 4 列），我们需要建立一个分类器，分类器可以通过样本的四个特征来判断样本属于山鸢尾、变色鸢尾还是维吉尼亚鸢尾（这三个名词都是花的品种）。 iris 的每个样本都包含了品种信息，即目标属性（第 5 列，也叫 target 或 label）。 数据集来源： UCI Machine Learning Repository 思路： 因为想要靠 JS 实现 PCA 和 t-SNE 有亿点麻烦，而且实验指导书里 matplotlib 和 matlab 的 plot 效果都很不错，所以我想使用 python 和 matlab 来实现这次的可视化，但考虑到得和之前的结合起来，最终决定是使用 python 完成数值计算，然后借助 d3js 来做可视化。 那只要用 python 调包把结果计算出来，再用 js 读取就可以了，然后就是简单的二维图表和三维图标的可视化了。 然后又因为 PCA 和 t-SNE 计算出来的结果的值域差的也有亿点多，因此我又添加了一个滑块，用来调整样本点的球的大小，以便于观察。 那从结果上来看，这两种降为方式效果差的还挺多的，PCA 更像是划分了区域，而 t-SNE 更像是划分了方向。而从视觉上看 t-SNE 的效果也明显优于 PCA。		

结果图片：



可视化技术实验3结果

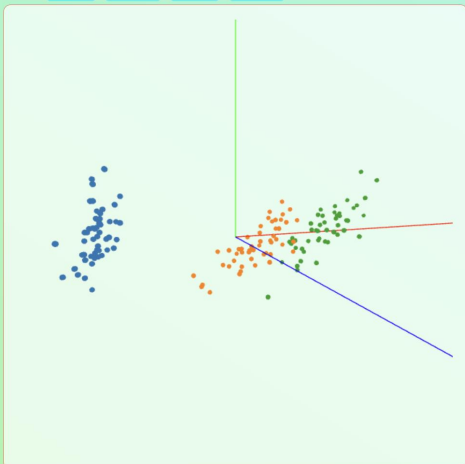
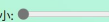
PCA 2D

t-SNE 2D

PCA 3D

t-SNE 3D

球大小:



可视化技术实验3结果

PCA 2D

t-SNE 2D

PCA 3D

t-SNE 3D

球大小:

